

练习题-一阶微分方程

1. 求方程 $x^2 y' - \cos 2y = 1$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{9\pi}{4}$ 的解.
2. 求微分方程 $(e^{x+y} - e^x)dx + (e^{x+y} + e^y)dy = 0$ 的通解
3. 解微分方程 $(y^2 - 6x)dy - 2ydx = 0$.
4. 求微分方程 $y' = \frac{1}{xy + x^2 y^3}$ 的通解.
5. 解微分方程 $(x^2 + y^2 + 1)dx - 2xydy = 0$.
6. 求初值问题 $\begin{cases} (y + \sqrt{x^2 + y^2})dx - xdy = 0 \\ y|_{x=1} = 0 \end{cases} (x > 0)$ 的解.
7. 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = y(2y \ln x - 1)$ 的通解.
8. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x(y - x^2)^2}{2(y - x^2)^2 + 1}$ 的通解.
9. 解微分方程 $(2x + y - 4)dx + (x + y - 1)dy = 0$.
10. 求微分方程 $y'x \ln x \sin y + \cos y(1 - x \cos y) = 0$ 的通解.
11. 解方程 $2 \int_1^x xy dx = x^4 - y$.
12. 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的人进行的, 设该人群的总人数为 N , 在 $t = 0$ 时刻已掌握新技术的人为 x_0 , 在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$, 其变化率为已掌握新技术的人和未掌握新技术的人数之积成正比, 比例常数 $k > 0$, 求 $x(t)$.
13. 沙特阿拉伯计划从南极托运冰山供生活用水, 设冰的溶解速度与其存余量 m 成正比, 但比例系数又与托运时间 t (月) 的平方根成正比, 其系数为 0.9, 问一个重量为 M (万吨) 的冰山, 经过一个月拖到国内, 所剩余的冰的重量.
14. 圆柱形桶内有 40 升盐溶液, 其浓度为每升含溶解盐 0.2 千克, 现以每分钟 4 升的速度加入浓度为 0.3 千克/升的盐溶液, 同时放出 3 升的混合液, 求桶内净盐量与时间的关系.

15. 某湖泊的水量为 V ，每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $\frac{V}{6}$ ，流入湖泊内不含 A

的水量为 $\frac{V}{6}$ ，流出湖泊的水量为 $\frac{V}{3}$ ，已知 1999 年底，湖中 A 的含量为 $5m_0$ ，超过国家规

定指标，为了治理污染，从 2000 年初起，限定排入湖泊中含 A 污水的浓度不超过 $\frac{m_0}{V}$ 。问

至多需经过多少年，湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内？（注：设湖水中的浓度是均匀的）

16. 某种飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，在触地瞬间，飞机尾部打开减速伞，以增大阻力，使飞机迅速减速并停下。设有一质量 9000kg 为的飞机，着陆时的水平速度为

700km/h，经测试减速伞打开后，飞机所受总阻力与飞机的速度成正比，比例系数

$k = 6 \times 10^6$ ，问从着陆点算起，飞机滑行的最长距离是多少？

17. 从船上向海中沉放某种探测仪器，按探测要求，需确定仪器的下沉深度 y （从海平面算

起）与下沉速度 v 之间的函数关系，设仪器在重力作用下，从海平面由静止开始下沉，在

下沉过程中还要受到阻力和浮力的作用，设仪器的质量为 y 、体积为 B 、海水的密度为 ρ ，

仪器所受阻力与下沉速度成正比，比例系数为 k ($k > 0$)，试建立 y 与 v 所满足的微分方程

并求出函数关系式 $y = f(v)$ 。

18. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r = r(\theta)$ ， $M(r, \theta)$ 为曲线 L 上任一点， $M_0(2, 0)$ 为 L 上

一定点，若极径 OM_0 、 OM 与曲线 L 所围的曲边扇形面积值等于 L 上 M_0 、 M 两点间

弧长值的一半，求曲线 L 的方程。

19. 设 $y = f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上有连续的导数，若由 $y = f(x)$, $x = 1$, $x = t$ ($t > 1$) 及

x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为 $V(t) = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)]$ ，试求

$y = f(x)$ 所满足的微分方程，并求该微分方程满足条件 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$ 的解。

20. 设 L 是一平面曲线，其上任一点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到坐标原点的距离恒等于该点处切线

在 y 轴上的截距, 且 L 经过点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, (1) 试求曲线 L 的方程; (2) 求 L 位于第一象

限部分的切线, 使该切线与 L 及两坐标轴所围图形面积最小.

21. 设曲线 L 位于 xOy 平面第一象限内, L 上任一点 $M(x, y)$ 处的切线与 y 轴总相交,

交点记为 A , 已知 $|AM| = |OA|$, 且 L 过点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 求 L 的方程.

22. 在 xOy 坐标面上, 连续曲线 L 过点 $M(1, 0)$, 其上任意点 $P(x, y) (x \neq 0)$ 处的切线

斜率与 OP 的斜率之差等于 ax (常数 $a > 0$), (1) 求 L 的方程; (2) 当 L 与直线 $y = ax$

所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时, 确定 a 的值.

23. 设 $f(x)$ 为连续函数, (1) 求初值问题 $\begin{cases} y' + ay = f(x) \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}$ 的解 $y = y(x)$, 其中 a 为

正常数; (2) 若 $|f(x)| \leq k$ (k 为常数), 证明, 当 $x > 0$ 时, 有 $|y(x)| \leq \frac{k}{a}(1 - e^{-ax})$.

24. 已知微分方程 $y' + ay = f(x)$, 其中 a 是非零实常数, $f(x)$ 为连续函数, (1) 若

$f(x) = x$, 求微分方程的通解; (2) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数, 证明: 微分方程有且仅有一个周期为 T 的解.

25. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有定义, 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = 4$, 对任意

$x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 有 $f(x_1 x_2) = x_2 f(x_1) + x_1 f(x_2)$, 试证: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 并求 $f(x)$.

26. 设 $y = e^x$ 是微分方程 $xy' + P(x)y = x$ 的一个解, 求此微分方程满足条件 $y|_{x=\ln 2} = 0$ 的特解.

27. 设有微分方程 $y' - 2y = \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 2, & x < 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$, 试求在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内

的连续函数 $y = y(x)$, 使之在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内都满足微分方程, 且满足条件 $y(0) = 0$.

28. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u) du \end{cases}$ 确定, 其中 $x = \varphi(t)$ 是初值问题的

$$\text{解} \begin{cases} \frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0 \\ x|_{t=0} = 0 \end{cases}, \text{求} \frac{d^2y}{dx^2}.$$

29. 设当 $x \geq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 满足微分方程 $xf'(x) - 3f(x) = -6x^2$, 且由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = 1$ 与 x 轴围成的平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为最小, 求 $f(x)$ 的表达式及平面图形 D 的面积.

30. 求微分方程 $xdy + (x - 2y)dx = 0$ 的一个解 $y = y(x)$, 使得曲线 $y = y(x)$ 与直线 $x = 1, x = 2$ 及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积最小.

31. 设函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数, 且满足 $f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2)f'(t)dt + x^2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

32. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有一阶连续导数, 且对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 满足 $x \int_0^1 f(xt)dt = 2 \int_0^x f(x)dx + xf(x) + x^3$, 且 $f(1) = 0$, 求 $f(x)$.

33. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上有一阶导数, $f(1) = 1$, $g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数, 满足 $2xf(x) - \int_1^x f(x-t+1)dt - \int_1^{f(x)} g(t)dt = (x-1)e^x + 2$, 求 $f(x)$.